

Missão Aurora-1 — Relatório de Verificação Pré-Lançamento

Atividade Integradora — FIAP, Fase 1

Nome completo	<!-- PREENCHER -->
RM	<!-- PREENCHER -->
Turma	<!-- PREENCHER -->
Data	15 de setembro de 2026
Repositório	<!-- PREENCHER -->

Premissas do projeto

O enunciado da atividade descreve a situação — um foguete na janela final de contagem regressiva, cuja telemetria precisa ser verificada antes da decolagem — mas **não fornece os dados de telemetria nem as faixas seguras de cada parâmetro**. Nós os definimos. Este relatório declara isso logo no início porque a nota de um verificador não está na precisão dos números escolhidos, e sim em o critério estar explícito, justificado e implementado exatamente como descrito. Um limite não documentado é indistinguível de um limite inventado na hora.

Os valores que adotamos são plausíveis para um veículo lançador de carga com propelentes criogênicos LOX/RP-1 (oxigênio líquido e querosene de foguete), na faixa de porte de um lançador de pequeno porte, e foram escolhidos por analogia com ordens de grandeza publicamente conhecidas desse tipo de veículo. Eles **não representam um veículo real**, não foram obtidos de nenhuma documentação de voo e não devem ser usados para nenhuma finalidade fora deste trabalho acadêmico. Do mesmo modo, os três cenários de telemetria do arquivo `data/telemetria.json` são sintéticos: foram construídos por nós para exercitar os três comportamentos que o algoritmo precisa demonstrar — aprovação, aborto por uma única causa e aborto por causas múltiplas.

O que **não** é premissa arbitrária é a relação entre documento e código. Todo número que aparece neste relatório foi conferido contra a execução real de `src/missao.py`; as saídas transcritas nas seções 3 e 4 são cópias literais do que o programa imprime no terminal. Se um limite for alterado no código, este relatório passa a estar errado — e é assim que deve ser: há uma única fonte da verdade, que é o módulo, e a documentação é derivada dela.

1. Organização e descrição da telemetria

A telemetria fica separada do código, em entrega-fase1/data/telemetria.json. Essa separação é deliberada: dado de missão é insumo, não lógica. Trocar o cenário analisado não deve exigir editar o programa, e o mesmo programa deve poder ser apontado para outro arquivo de leituras sem nenhuma alteração.

São sete parâmetros monitorados, agrupados em quatro famílias de verificação: faixa com mínimo e máximo, valor binário, mínimo apenas, e estado nominal de componentes.

Parâmetro	Chave no JSON	Unidade	Faixa segura	Leitura nominal
Temperatura interna (aviônica)	temperatura_interna_c	°C	18,0 a 28,0	23,4
Temperatura externa (fuselagem)	temperatura_externa_c	°C	−40,0 a 50,0	12,8
Integridade estrutural	integridade_estrutural	0 ou 1	= 1	1
Nível de energia	nivel_energia_pct	%	≥ 85,0	92,0
Pressão do tanque de LOX	pressao_lox_bar	bar	200,0 a 250,0	228,0
Pressão do tanque de RP-1	pressao_rp1_bar	bar	190,0 a 240,0	214,0
Módulos críticos	modulos_criticos	OK / FALHA	todos em OK	todos em OK

Os limites numéricos são **inclusivos**: uma leitura de exatamente 28,0 °C é aprovada. A faixa segura é o intervalo fechado, e essa escolha está registrada tanto no pseudocódigo quanto em testes automatizados, para que não dependa da leitura que cada pessoa faz do código.

Por que cada faixa é aquela

Temperatura interna — 18 °C a 28 °C. É o compartimento da aviônica. Os componentes eletrônicos que respondem pela navegação e pelo controle de voo têm sua deriva de calibração especificada para uma faixa estreita de temperatura; fora dela, o sensor continua produzindo leituras — apenas leituras erradas, o que é pior do que nenhuma leitura. A faixa é estreita porque o compartimento é climatizado ativamente: não estamos medindo o ambiente, estamos medindo se o controle térmico está cumprindo seu trabalho. Um desvio aqui é, quase sempre, sintoma de outra falha.

Temperatura externa — −40 °C a 50 °C. É a pele do veículo, exposta ao ambiente da plataforma. A faixa é ampla de propósito: a fuselagem é projetada para tolerar variação térmica muito maior do que a aviônica, e um lançamento pode ocorrer em madrugada fria ou em tarde de sol direto sobre a estrutura. O que essa verificação captura não é o desconforto térmico, e sim a condição extrema — formação de

gelo na estrutura, ou aquecimento que comprometa vedações e o carregamento estrutural do veículo. Por isso ela quase nunca dispara, e é justamente essa a intenção.

Integridade estrutural — deve ser exatamente 1. Este é o único parâmetro binário do conjunto, e é binário porque não existe meio-termo aceitável em estrutura. Não há "integridade parcial" sobre a qual se possa negociar um lançamento: ou a estrutura está íntegra, ou o veículo não voa. Modelar isso como um valor contínuo com faixa de tolerância seria criar a possibilidade de alguém, sob pressão de janela de lançamento, argumentar que a leitura está "quase" dentro. O tipo do dado fecha essa porta.

Nível de energia — mínimo de 85 %. Aqui só existe limite inferior, porque excesso de carga não é um problema de segurança. O corte em 85 % é mais rigoroso do que o estritamente necessário para completar o perfil de voo planejado (a seção 4 mostra que o balanço energético fecha com folga bem abaixo disso). Essa severidade é intencional: a reserva cobre o que o modelo energético não prevê — consumo adicional em contingência, degradação da bateria, tempo extra em espera na plataforma por atraso na janela. Carga abaixo de 85 % não significa que a missão vá falhar; significa que perdemos a margem que nos permite lidar com o imprevisto.

Pressões dos tanques — LOX de 200 a 250 bar, RP-1 de 190 a 240 bar. Os tanques são pressurizados para alimentar as turbobombas com pressão de sucção adequada. Fora da faixa, em qualquer direção, há um problema físico concreto: pressão **abaixo** do mínimo indica vazamento, falha no sistema de pressurização ou perda de contenção — e, além de comprometer a alimentação dos motores, um vazamento de oxidante na plataforma é risco de incêndio para o pessoal em solo; pressão **acima** do máximo é sobrepressurização, que solicita o vaso de pressão além do projeto e pode levar à ruptura. As duas faixas são diferentes entre si porque os propelentes são diferentes: o LOX é criogênico e opera com pressão de vapor mais alta, enquanto o RP-1 é armazenado à temperatura ambiente. Manter faixas distintas também nos dá um sinal de diagnóstico útil — uma queda em apenas um dos lados aponta para um problema localizado naquele circuito, e não para uma falha do sistema de pressurização comum.

Módulos críticos — navegação, comunicação, propulsão, controle térmico e suporte de vida. São os cinco subsistemas que, na configuração deste veículo, **não têm redundância**: se um deles reporta FALHA, não existe unidade reserva assumindo a função. Esse é exatamente o critério que os torna "críticos" — não a importância abstrata do subsistema, mas a ausência de plano B. Subsistemas redundantes poderiam operar degradados e ainda assim permitir o lançamento; estes, não. A verificação é por estado nominal (OK) e não por percentual de saúde, pela mesma razão do parâmetro de integridade: estado parcial de um sistema sem redundância não é uma condição sobre a qual se autorize decolagem.

Os três cenários do arquivo de telemetria

O JSON traz três conjuntos de leituras, todos na mesma janela de T-10 min:

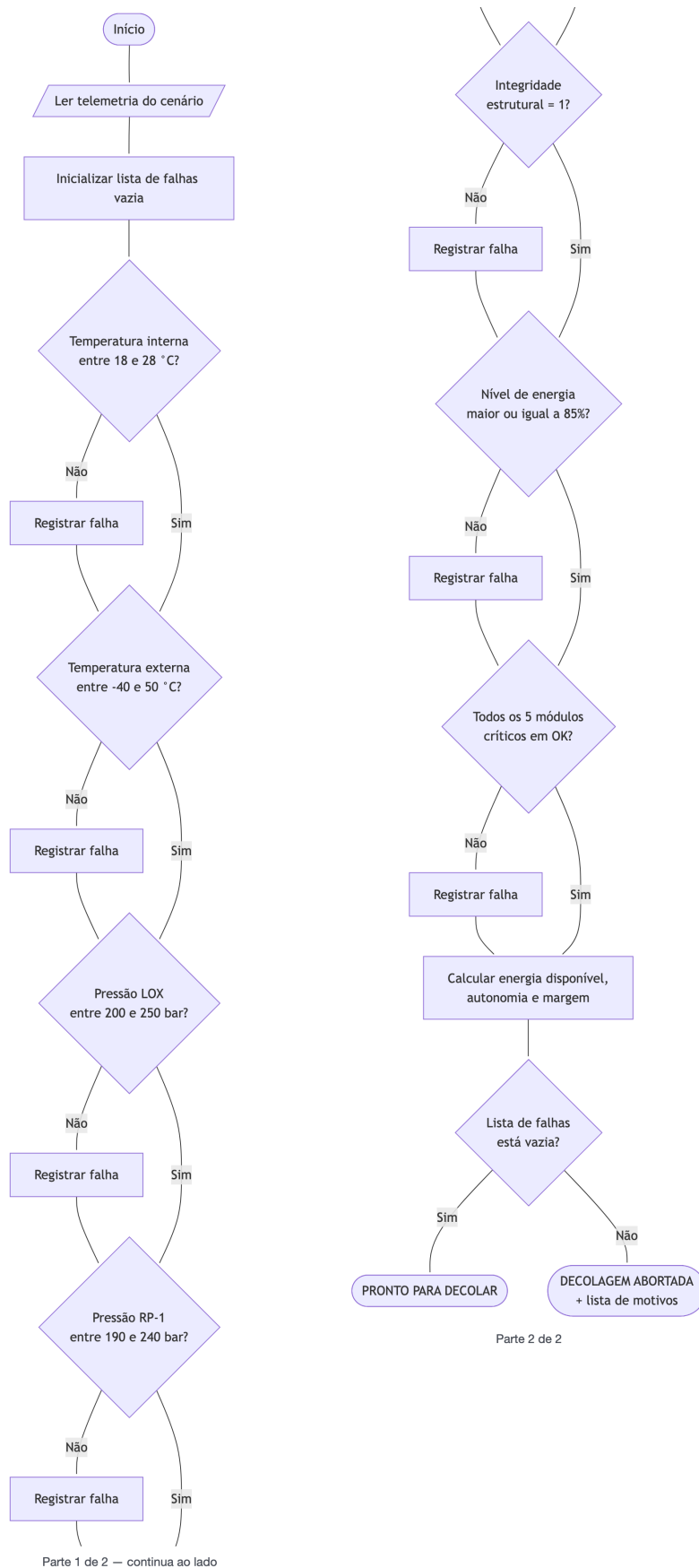
- **nominal** — todas as leituras dentro das faixas, integridade em 1, carga em 92 %, cinco módulos em OK. É o caso de referência: o veículo está apto e o algoritmo deve liberar a decolagem. Serve para verificar que o sistema não é excessivamente conservador a ponto de abortar voos válidos — um verificador que nunca aprova é tão inútil quanto um que nunca reprova.

- **falha_termica** — idêntico ao nominal, exceto pela temperatura interna em 31,2 °C, 3,2 °C acima do teto. É o cenário de **causa única**: mostra que o aborto é disparado por um parâmetro isolado, que o motivo é identificado com precisão e que nenhum outro item é reportado como problema por arrasto. O desvio é pequeno e deliberadamente próximo do limite, para exercitar a fronteira da decisão.
 - **falha_multipla** — cinco famílias de problema ao mesmo tempo: temperatura interna em 34,5 °C, pressão de LOX em 188 bar, integridade estrutural em 0, carga em 78 % e dois módulos críticos (comunicacao e controle_termico) em FALHA. É o cenário que valida a decisão de projeto mais importante do algoritmo: ele **não para na primeira falha**. O operador recebe a lista completa dos cinco motivos em uma única passagem, em vez de descobrir um problema por vez a cada nova tentativa.
-

2. Algoritmo de verificação

A regra de decisão é conjuntiva: o lançamento é liberado **somente se todas** as verificações passarem. Basta uma reprovação para que a decisão seja DECOLAGEM ABORTADA. Não há ponderação, score agregado nem compensação entre parâmetros — uma pressão excelente não compensa uma estrutura comprometida.

2.1 Fluxograma



O diagrama é uma sequência vertical longa; para caber em uma página, ele está dividido em duas colunas — a primeira termina na verificação da pressão de RP-1 e a segunda retoma na verificação de

integridade estrutural. O código-fonte Mermaid que o gera está reproduzido abaixo e é renderizado como diagrama diretamente pelo GitHub:

```
graph TD
    A([Início]) --> B[/Ler telemetria do cenário/]
    B --> C[Inicializar lista de falhas vazia]
    C --> D{Temperatura interna<br/>entre 18 e 28 °C?}
    D -- Não --> D1[Registrar falha] --> E
    D -- Sim --> E{Temperatura externa<br/>entre -40 e 50 °C?}
    E -- Não --> E1[Registrar falha] --> F
    E -- Sim --> F{Pressão LOX<br/>entre 200 e 250 bar?}
    F -- Não --> F1[Registrar falha] --> G
    F -- Sim --> G{Pressão RP-1<br/>entre 190 e 240 bar?}
    G -- Não --> G1[Registrar falha] --> H
    G -- Sim --> H{Integridade<br/>estrutural = 1?}
    H -- Não --> H1[Registrar falha] --> I
    H -- Sim --> I{Nível de energia<br/>maior ou igual a 85%?}
    I -- Não --> I1[Registrar falha] --> J
    I -- Sim --> J{Todos os 5 módulos<br/>críticos em OK?}
    J -- Não --> J1[Registrar falha] --> K
    J -- Sim --> K[Calcular energia disponível,<br/>autonomia e margem]
    K --> L{Lista de falhas<br/>está vazia?}
    L -- Sim --> M([PRONTO PARA DECOLAR])
    L -- Não --> N([DECOLAGEM ABORTADA<br/>+ lista de motivos])
```

Observe que nenhuma resposta "Não" salta para o fim do diagrama. Cada verificação registra sua falha e o fluxo segue para a próxima; só depois de todas é que a lista de falhas é consultada para produzir a decisão.

2.2 Pseudocódigo

ALGORITMO VerificacaoPreLancamento

CONSTANTES

```
TEMP_INTERNA_MIN    <- 18.0    TEMP_INTERNA_MAX    <- 28.0    // °C
TEMP_EXTERNA_MIN     <- -40.0   TEMP_EXTERNA_MAX     <- 50.0    // °C
PRESSAO_LOX_MIN      <- 200.0   PRESSAO_LOX_MAX      <- 250.0   // bar
PRESSAO_RP1_MIN      <- 190.0   PRESSAO_RP1_MAX      <- 240.0   // bar
ENERGIA_MINIMA       <- 85.0    // %
MODULOS_CRITICOS     <- [navegação, comunicação, propulsão,
                          controle térmico, suporte de vida]
CAPACIDADE_TOTAL     <- 120.0   // kWh
PERDAS               <- 8.0     // %
CONSUMO_DECOLAGEM    <- 45.0    // kWh
CONSUMO_VOO          <- 6.5     // kW
MARGEM_MINIMA        <- 20.0    // %
```

INÍCIO

```
LER telemetria DO cenário escolhido
falhas <- lista vazia

// 1. Parâmetros com faixa de mínimo e máximo (limites inclusivos)
SE NÃO (TEMP_INTERNA_MIN <= telemetria.temperatura_interna <= TEMP_INTERNA_MAX) ENTÃO
    ADICIONAR "Temperatura interna fora da faixa segura" EM falhas
FIM SE
SE NÃO (TEMP_EXTERNA_MIN <= telemetria.temperatura_externa <= TEMP_EXTERNA_MAX) ENTÃO
    ADICIONAR "Temperatura externa fora da faixa segura" EM falhas
FIM SE
SE NÃO (PRESSAO_LOX_MIN <= telemetria.pressao_lox <= PRESSAO_LOX_MAX) ENTÃO
    ADICIONAR "Pressão do tanque de LOX fora da faixa segura" EM falhas
FIM SE
SE NÃO (PRESSAO_RP1_MIN <= telemetria.pressao_rp1 <= PRESSAO_RP1_MAX) ENTÃO
    ADICIONAR "Pressão do tanque de RP-1 fora da faixa segura" EM falhas
FIM SE

// 2. Parâmetro binário
SE telemetria.integridade_estrutural <> 1 ENTÃO
    ADICIONAR "Integridade estrutural comprometida" EM falhas
FIM SE

// 3. Parâmetro com mínimo apenas
SE telemetria.nivel_energia < ENERGIA_MINIMA ENTÃO
    ADICIONAR "Nível de energia abaixo do mínimo" EM falhas
FIM SE

// 4. Estado dos módulos críticos
modulos_em_falha <- lista vazia
PARA CADA modulo EM MODULOS_CRITICOS FAÇA
    SE telemetria.modulos_criticos[modulo] <> "OK" ENTÃO
        ADICIONAR modulo EM modulos_em_falha
    FIM SE
FIM PARA
SE modulos_em_falha NÃO ESTÁ VAZIA ENTÃO
    ADICIONAR "Módulos críticos em falha: " + modulos_em_falha EM falhas
```

```

FIM SE

// 5. Balanço energético (informativo, não bloqueia a decisão)
disponivel <- CAPACIDADE_TOTAL * (telemetria.nivel_energia / 100)
               * (1 - PERDAS / 100)

restante <- disponivel - CONSUMO_DECOLAGEM
SE restante > 0 ENTÃO
    autonomia <- restante / CONSUMO_V00
SENÃO
    autonomia <- 0
FIM SE

margem <- (restante / CONSUMO_DECOLAGEM) * 100
SE margem >= MARGEM_MINIMA ENTÃO
    parecer_energetico <- "ADEQUADA"
SENÃO
    parecer_energetico <- "INSUFICIENTE"
FIM SE

// 6. Decisão
SE falhas ESTÁ VAZIA ENTÃO
    decisao <- "PRONTO PARA DECOLAR"
SENÃO
    decisao <- "DECOLAGEM ABORTADA"
FIM SE

ESCREVER telemetria, disponivel, restante, autonomia, margem,
          parecer_energetico
ESCREVER decisao
SE falhas NÃO ESTÁ VAZIA ENTÃO
    ESCREVER cada item de falhas
FIM SE
FIM

```

2.3 Três decisões de projeto

1. Os limites são inclusivos. Uma leitura de exatamente 28,0 °C ou de exatamente 85,0 % de carga é aprovada. A faixa segura é o intervalo fechado, não o aberto. Ambiguidade em limite de segurança é fonte clássica de erro por um valor de diferença, e a escolha está fixada por testes automatizados que verificam exatamente os pontos de fronteira — não depende de quem lê o código.

2. A avaliação nunca interrompe na primeira falha. Seria mais simples, e computacionalmente mais barato, retornar assim que a primeira reprovação aparecesse. Rejeitamos essa alternativa porque ela produz um relatório de aborto enganoso: o operador corrigiria a temperatura, rodaria de novo, descobriria a pressão, corrigiria, rodaria de novo — gastando janela de lançamento para obter, em N tentativas, a informação que cabia em uma. Pior, ele terminaria a primeira rodada com a impressão falsa de que a temperatura era o único problema do veículo. O custo de avaliar tudo é desprezível; o custo de esconder informação de quem decide, não.

3. A análise energética não bloqueia a decisão de lançamento. Ela produz um parecer próprio — margem ADEQUADA ou INSUFICIENTE — que é reportado separadamente. A verificação que de fato bloqueia o lançamento é o nível mínimo de carga ($\geq 85\%$), no item 3 do algoritmo. A separação é

intencional: a carga é uma medida direta, lida do veículo, enquanto a margem é resultado de um **modelo** de consumo, que traz premissas sobre o perfil da missão. Misturar as duas coisas na mesma porta de decisão faria a autorização de voo depender da qualidade de um modelo, e não apenas de uma leitura. A seção 4 mostra concretamente por que essa separação importa.

3. Script em Python

Toda a lógica está em um único módulo sem estado, `entrega-fase1/src/missao.py`, com funções puras e dois dataclasses de resultado. O módulo usa **apenas a biblioteca padrão do Python** (versão 3.10 ou superior) — não há dependência externa para executar a verificação. `pytest` e `jupyter`, listados em `requirements.txt`, servem somente para rodar os testes e o notebook.

3.1 Código-fonte de src/missao.py

```
"""Verificação de telemetria pré-lançamento da missão Aurora-1.

Módulo sem estado: todas as funções são puras e recebem os dados de que
precisam. Usa apenas a biblioteca padrão do Python.
"""

from __future__ import annotations

from dataclasses import dataclass
import json
from pathlib import Path

CAMINHO_PADRAO = Path(__file__).resolve().parents[1] / "data" / "telemetria.json"

# Faixas seguras (mínimo e máximo inclusivos) definidas como premissa do projeto.
FAIXAS: dict[str, tuple[float, float]] = {
    "temperatura_interna_c": (18.0, 28.0),
    "temperatura_externa_c": (-40.0, 50.0),
    "pressao_lox_bar": (200.0, 250.0),
    "pressao_rp1_bar": (190.0, 240.0),
}

ENERGIA_MINIMA_PCT = 85.0

MODULOS_CRITICOS: tuple[str, ...] = (
    "navegacao",
    "comunicacao",
    "propulsao",
    "controle_termico",
    "suporte_vida",
)

ROTULOS: dict[str, str] = {
    "temperatura_interna_c": "Temperatura interna",
    "temperatura_externa_c": "Temperatura externa",
    "integridade_estrutural": "Integridade estrutural",
    "nivel_energia_pct": "Nível de energia",
    "pressao_lox_bar": "Pressão do tanque de LOX",
    "pressao_rp1_bar": "Pressão do tanque de RP-1",
    "modulos_criticos": "Módulos críticos",
    "navegacao": "navegação",
    "comunicacao": "comunicação",
    "propulsao": "propulsão",
    "controle_termico": "controle térmico",
    "suporte_vida": "suporte de vida",
}

UNIDADES: dict[str, str] = {
    "temperatura_interna_c": "°C",
    "temperatura_externa_c": "°C",
    "nivel_energia_pct": "%",
    "pressao_lox_bar": "bar",
    "pressao_rp1_bar": "bar",
}
```

```

}

def carregar_telemetria(caminho: str | Path = CAMINHO_PADRAO,
                        cenario: str = "nominal") -> dict:
    """Lê o arquivo de telemetria e devolve as leituras de um cenário."""
    with open(caminho, encoding="utf-8") as arquivo:
        conteudo = json.load(arquivo)
        cenarios = conteudo["cenarios"]
        if cenario not in cenarios:
            disponiveis = ", ".join(sorted(cenarios))
            raise KeyError(
                f"Cenário '{cenario}' inexistente. Disponíveis: {disponiveis}."
            )
        return cenarios[cenario]

DECISAO_APROVADA = "PRONTO PARA DECOLAR"
DECISAO_ABORTADA = "DECOLAGEM ABORTADA"

@dataclass(frozen=True)
class ResultadoVerificacao:
    """Veredito do checklist pré-lançamento."""

    aprovado: bool
    decisao: str
    falhas: tuple[str, ...]

def verificar_telemetria(dados: dict) -> ResultadoVerificacao:
    """Aplica todas as verificações de segurança e decide sobre o lançamento.

    Avalia todos os parâmetros antes de decidir: um relatório de aborto que
    parasse na primeira falha esconderia problemas do operador.
    """
    falhas: list[str] = []

    for chave, (mínimo, máximo) in FAIXAS.items():
        valor = dados[chave]
        if not mínimo <= valor <= máximo:
            unidade = UNIDADES[chave]
            falhas.append(
                f"{ROTULOS[chave]}: {valor} {unidade} fora da faixa segura "
                f"({mínimo} a {máximo} {unidade})."
            )

    if dados["integridade_estrutural"] != 1:
        falhas.append(
            f"{ROTULOS['integridade_estrutural']}: comprometida "
            f"(leitura {dados['integridade_estrutural']}, esperado 1)."
        )

    energia = dados["nivel_energia_pct"]
    if energia < ENERGIA_MINIMA_PCT:
        falhas.append(

```

```

        f'{ROTULOS['nivel_energia_pct']}: {energia} % abaixo do mínimo de "
        f'{ENERGIA_MINIMA_PCT} %.'
    )

    modulos = dados["modulos_criticos"]
    em_falha = [ROTULOS[nome] for nome in MODULOS_CRITICOS
                 if modulos.get(nome) != "OK"]
    if em_falha:
        falhas.append(
            f'{ROTULOS['modulos_criticos']} em falha: {', '.join(em_falha)}.'
        )

    aprovado = not falhas
    return ResultadoVerificacao(
        aprovado=aprovado,
        decisao=DECISAO_APROVADA if aprovado else DECISAO_ABORTADA,
        falhas=tuple(falhas),
    )

# Parâmetros energéticos do veículo (premissas do projeto).
CAPACIDADE_TOTAL_KWH = 120.0
PERDAS_PCT = 8.0
CONSUMO_DECOLAGEM_KWH = 45.0
CONSUMO_VOO_KW = 6.5
MARGEM_MINIMA_PCT = 20.0

@dataclass(frozen=True)
class ResultadoEnergia:
    """Balanço energético da missão."""

    disponivel_kwh: float
    restante_kwh: float
    autonomia_h: float
    margem_pct: float
    aprovado: bool

def analisar_energia(
    carga_pct: float,
    capacidade_kwh: float = CAPACIDADE_TOTAL_KWH,
    perdas_pct: float = PERDAS_PCT,
    consumo_decolagem_kwh: float = CONSUMO_DECOLAGEM_KWH,
    consumo_voo_kw: float = CONSUMO_VOO_KW,
) -> ResultadoEnergia:
    """Calcula energia disponível, autonomia de voo e margem de segurança.

    A autonomia é o tempo de voo sustentável com a energia que sobra depois
    da decolagem. Se não sobra energia, a autonomia é zero – nunca negativa.
    """

    disponivel = capacidade_kwh * (carga_pct / 100.0) * (1 - perdas_pct / 100.0)
    restante = disponivel - consumo_decolagem_kwh
    autonomia = restante / consumo_voo_kw if restante > 0 else 0.0
    margem = (restante / consumo_decolagem_kwh) * 100.0
    return ResultadoEnergia(

```

```

        disponivel_kwh=disponivel,
        restante_kwh=restante,
        autonomia_h=autonomia,
        margem_pct=margem,
        aprovado=margem >= MARGEM_MINIMA_PCT,
    )

def _linha_parametro(chave: str, valor, faixa: str, situacao: str) -> str:
    return f" {ROTULOS[chave]:<28} {str(valor):>10} {faixa:<20} {situacao}"

def formatar_relatorio(dados: dict, verificacao: ResultadoVerificacao,
                      energia: ResultadoEnergia, cenario: str) -> str:
    """Monta o relatório de pré-lançamento em texto puro."""
    linhas: list[str] = []
    linhas.append("=" * 78)
    linhas.append("RELATÓRIO DE PRÉ-LANÇAMENTO – MISSÃO Aurora-1")
    linhas.append(f"Cenário de telemetria: {cenario}")
    linhas.append("=" * 78)
    linhas.append("")
    linhas.append("1. TELEMETRIA")
    linhas.append(
        f" {'Parâmetro':<28} {'Leitura':>10} {'Faixa segura':<20} Situação"
    )
    linhas.append(" " + "-" * 74)

    for chave, (mínimo, máximo) in FAIXAS.items():
        valor = dados[chave]
        unidade = UNIDADES[chave]
        dentro = mínimo <= valor <= máximo
        linhas.append(_linha_parametro(
            chave, f"{valor} {unidade}", f"{mínimo} a {máximo} {unidade}",
            "OK" if dentro else "FORA DA FAIXA",
        ))

    integridade = dados["integridade_estrutural"]
    linhas.append(_linha_parametro(
        "integridade_estrutural", integridade, "= 1",
        "OK" if integridade == 1 else "COMPROMETIDA",
    ))

    energia_pct = dados["nivel_energia_pct"]
    linhas.append(_linha_parametro(
        "nivel_energia_pct", f"{energia_pct} %", f">= {ENERGIA_MINIMA_PCT} %",
        "OK" if energia_pct >= ENERGIA_MINIMA_PCT else "INSUFICIENTE",
    ))

    linhas.append("")
    linhas.append(" Módulos críticos:")
    for nome in MODULOS_CRITICOS:
        estado = dados["modulos_criticos"].get(nome, "DESCONHECIDO")
        linhas.append(f"    - {ROTULOS[nome]:<22} {estado}")

    linhas.append("")
    linhas.append("2. ANÁLISE ENERGÉTICA")

```

```

linhas.append(f" Capacidade total ..... {CAPACIDADE_TOTAL_KWH:.2f} kWh")
linhas.append(f" Carga atual ..... {energia_pct:.2f} %")
linhas.append(f" Perdas energéticas ..... {PERDAS_PCT:.2f} %")
linhas.append(f" Energia disponível ..... {energia.disponivel_kwh:.2f} kWh")
linhas.append(f" Consumo na decolagem ..... {CONSUMO_DECOLAGEM_KWH:.2f} kWh")
linhas.append(f" Energia restante ..... {energia.restante_kwh:.2f} kWh")
linhas.append(f" Consumo em voo ..... {CONSUMO_VOO_KW:.2f} kW")
linhas.append(f" Autonomia estimada ..... {energia.autonomia_h:.2f} h")
linhas.append(
    f" Margem sobre a decolagem ..... {energia.margem_pct:.2f} % "
    f"(mínimo {MARGEM_MINIMA_PCT:.0f} %) - "
    f"{'ADEQUADA' if energia.aprovado else 'INSUFICIENTE'}"
)

linhas.append("")
linhas.append("3. MOTIVOS DE ABORTO")
if verificacao.falhas:
    linhas.extend(f" - {falha}" for falha in verificacao.falhas)
else:
    linhas.append(" Nenhuma inconformidade encontrada.")

linhas.append("")
linhas.append("=" * 78)
linhas.append(f"DECISÃO: {verificacao.decisao}")
linhas.append("=" * 78)
return "\n".join(linhas)

```

```

def executar(cenario: str = "nominal",
             caminho: str | Path = CAMINHO_PADRAO) -> str:
    """Executa o fluxo completo e devolve o relatório de pré-lançamento."""
    dados = carregar_telemetria(caminho, cenario)
    verificacao = verificar_telemetria(dados)
    energia = analisar_energia(dados["nivel_energia_pct"])
    return formatar_relatorio(dados, verificacao, energia, cenario)

```

```

if __name__ == "__main__":
    import sys

    cenario_escolhido = sys.argv[1] if len(sys.argv) > 1 else "nominal"
    print(executar(cenario_escolhido))

```

3.2 Saída de python src/missao.py nominal

```
=====
RELATÓRIO DE PRÉ-LANÇAMENTO – MISSÃO Aurora-1
Cenário de telemetria: nominal
=====
```

1. TELEMETRIA

Parâmetro	Leitura	Faixa segura	Situação
Temperatura interna	23.4 °C	18.0 a 28.0 °C	OK
Temperatura externa	12.8 °C	-40.0 a 50.0 °C	OK
Pressão do tanque de LOX	228.0 bar	200.0 a 250.0 bar	OK
Pressão do tanque de RP-1	214.0 bar	190.0 a 240.0 bar	OK
Integridade estrutural	1	= 1	OK
Nível de energia	92.0 %	>= 85.0 %	OK

Módulos críticos:

- navegação	OK
- comunicação	OK
- propulsão	OK
- controle térmico	OK
- suporte de vida	OK

2. ANÁLISE ENERGÉTICA

Capacidade total	120.00 kWh
Carga atual	92.00 %
Perdas energéticas	8.00 %
Energia disponível	101.57 kWh
Consumo na decolagem	45.00 kWh
Energia restante	56.57 kWh
Consumo em voo	6.50 kW
Autonomia estimada	8.70 h
Margem sobre a decolagem	125.71 % (mínimo 20 %) – ADEQUADA

3. MOTIVOS DE ABORTO

Nenhuma inconformidade encontrada.

```
=====
DECISÃO: PRONTO PARA DECOLAR
=====
```

3.3 Saída de python src/missao.py falha_multipla

```
=====
RELATÓRIO DE PRÉ-LANÇAMENTO – MISSÃO Aurora-1
Cenário de telemetria: falha_multipla
=====

1. TELEMETRIA
  Parâmetro                Leitura  Faixa segura          Situação
  -----
  Temperatura interna       34.5 °C  18.0 a 28.0 °C        FORA DA FAIXA
  Temperatura externa       12.8 °C  -40.0 a 50.0 °C       OK
  Pressão do tanque de LOX  188.0 bar 200.0 a 250.0 bar     FORA DA FAIXA
  Pressão do tanque de RP-1 214.0 bar 190.0 a 240.0 bar     OK
  Integridade estrutural    0 = 1     COMPROMETIDA
  Nível de energia          78.0 %   >= 85.0 %            INSUFICIENTE

  Módulos críticos:
    - navegação             OK
    - comunicação            FALHA
    - propulsão             OK
    - controle térmico      FALHA
    - suporte de vida       OK

2. ANÁLISE ENERGÉTICA
  Capacidade total ..... 120.00 kWh
  Carga atual ..... 78.00 %
  Perdas energéticas ..... 8.00 %
  Energia disponível ..... 86.11 kWh
  Consumo na decolagem ..... 45.00 kWh
  Energia restante ..... 41.11 kWh
  Consumo em voo ..... 6.50 kW
  Autonomia estimada ..... 6.32 h
  Margem sobre a decolagem ..... 91.36 % (mínimo 20 %) – ADEQUADA

3. MOTIVOS DE ABORTO
  - Temperatura interna: 34.5 °C fora da faixa segura (18.0 a 28.0 °C).
  - Pressão do tanque de LOX: 188.0 bar fora da faixa segura (200.0 a 250.0 bar).
  - Integridade estrutural: comprometida (leitura 0, esperado 1).
  - Nível de energia: 78.0 % abaixo do mínimo de 85.0 %.
  - Módulos críticos em falha: comunicação, controle térmico.

=====
DECISÃO: DECOLAGEM ABORTADA
=====
```

As cinco linhas da seção 3 dessa saída são a demonstração prática da decisão de projeto 2: o operador recebe, de uma só vez, todos os motivos do aborto.

3.4 Cobertura de testes

entrega-fase1/tests/test_missao.py traz 20 funções de teste que, com os casos parametrizados, resultam em **28 casos executados — todos passando** (pytest entrega-fase1/tests/ -v). A cobertura

foi escrita em torno dos pontos onde um verificador de segurança costuma errar, e não em torno da contagem de linhas:

- **Fronteiras inclusivas** — cada parâmetro numérico é testado exatamente no mínimo e exatamente no máximo (aprovando), e logo fora deles (reprovando). É o teste que trava a decisão de projeto 1 contra regressão.
- **Cada parâmetro isoladamente** — um caso parametrizado leva cada uma das quatro grandezas com faixa para fora do intervalo, uma por vez, confirmando que cada uma aborta sozinha e que nenhuma depende das demais.
- **Parâmetros não numéricos** — integridade estrutural em 0 e em 1, e módulo crítico em FALHA.
- **Não parar na primeira falha** — um teste dedicado verifica que o cenário de falha múltipla reporta **todos** os motivos, não apenas o primeiro.
- **Cálculo energético** — conferido contra valores calculados à mão, incluindo um caso com perdas zeradas e números redondos (para que o teste seja legível e o erro, se houver, seja óbvio), um caso de margem abaixo do mínimo e o caso em que não sobra energia após a decolagem, no qual a autonomia deve ser zero e nunca negativa.
- **Coerência entre código e documento** — um teste compara as faixas do módulo com os valores especificados, de modo que uma alteração silenciosa de limite quebre a suíte em vez de passar despercebida.
- **Formatação e linha de comando** — o relatório de texto e a execução via `python src/missao.py <cenario>` também são exercitados, porque são a interface que o avaliador vai usar.

4. Análise energética

4.1 Constantes do modelo

Constante	Símbolo	Valor	Origem
Capacidade total da bateria	C	120,00 kWh	Premissa do projeto
Carga atual (cenário nominal)	q	92,00 %	Telemetria (<code>nivel_energia_pct</code>)
Perdas energéticas	p	8,00 %	Premissa do projeto
Consumo na decolagem	E_{dec}	45,00 kWh	Premissa do projeto
Consumo em voo	P_{voo}	6,50 kW	Premissa do projeto
Margem mínima exigida	M_{min}	20,00 %	Premissa do projeto

As perdas de 8 % representam a energia que não chega à carga útil — autodescarga, ineficiência de conversão dos barramentos e dissipação em cabos. Elas são aplicadas sobre a energia já corrigida pelo estado de carga, ou seja, sobre o que a bateria de fato contém, e não sobre a capacidade nominal.

4.2 As quatro fórmulas com substituição numérica

Energia disponível — capacidade nominal corrigida pelo estado de carga e descontadas as perdas:

$$\begin{aligned}
 E_{\text{disp}} &= C \times (q / 100) \times (1 - p / 100) \\
 &= 120,00 \times (92,0 / 100) \times (1 - 8,0 / 100) \\
 &= 120,00 \times 0,92 \times 0,92 \\
 &= 110,40 \times 0,92 \\
 &= 101,568 \text{ kWh} \\
 &\approx 101,57 \text{ kWh}
 \end{aligned}$$

Energia restante após a decolagem — o que sobra depois de pagar o custo fixo da subida:

$$\begin{aligned}
 E_{\text{rest}} &= E_{\text{disp}} - E_{\text{dec}} \\
 &= 101,568 - 45,00 \\
 &= 56,568 \text{ kWh} \\
 &\approx 56,57 \text{ kWh}
 \end{aligned}$$

Autonomia de voo — por quanto tempo a energia restante sustenta o consumo de cruzeiro:

$$\begin{aligned}
 t_{\text{aut}} &= E_{\text{rest}} / P_{\text{voo}} \\
 &= 56,568 \text{ kWh} / 6,50 \text{ kW} \\
 &= 8,7028 \text{ h} \\
 &\approx 8,70 \text{ h}
 \end{aligned}$$

O quociente entre uma energia em kWh e uma potência em kW resulta diretamente em horas, o que dispensa fator de conversão. Se E_{rest} for menor ou igual a zero, a autonomia é definida como 0 h — uma autonomia negativa não teria significado físico e poderia ser lida por engano como um valor pequeno porém positivo.

Margem de segurança sobre a decolagem — quanto a energia restante representa em relação ao custo da decolagem:

$$\begin{aligned}
 M &= (E_{\text{rest}} / E_{\text{dec}}) \times 100 \\
 &= (56,568 / 45,00) \times 100 \\
 &= 1,257066... \times 100 \\
 &= 125,7066... \% \\
 &\approx 125,71 \%
 \end{aligned}$$

Interpretação: depois de decolar, ainda dispomos de 1,257 vez a energia que a própria decolagem consumiu. O critério de aprovação é $M \geq M_{\text{min}}$, isto é, $125,71 \% \geq 20 \%$ — **margem adequada**, com folga de mais de seis vezes sobre o mínimo exigido.

4.3 Sensibilidade ao estado de carga

Repetindo os quatro cálculos para estados de carga de 40 % a 100 %, mantidas todas as demais constantes (valores produzidos pela própria função `analisar_energia`):

Carga (%)	Energia disponível (kWh)	Restante após decolagem (kWh)	Autonomia (h)	Margem (%)	Parecer
40	44,16	-0,84	0,00	-1,87	INSUFICIENTE
45	49,68	4,68	0,72	10,40	INSUFICIENTE
50	55,20	10,20	1,57	22,67	ADEQUADA
55	60,72	15,72	2,42	34,93	ADEQUADA
60	66,24	21,24	3,27	47,20	ADEQUADA
65	71,76	26,76	4,12	59,47	ADEQUADA
70	77,28	32,28	4,97	71,73	ADEQUADA
75	82,80	37,80	5,82	84,00	ADEQUADA
80	88,32	43,32	6,66	96,27	ADEQUADA
85	93,84	48,84	7,51	108,53	ADEQUADA
90	99,36	54,36	8,36	120,80	ADEQUADA
95	104,88	59,88	9,21	133,07	ADEQUADA
100	110,40	65,40	10,06	145,33	ADEQUADA

Dois pontos merecem atenção nessa tabela, e são o motivo de ela estar aqui.

A margem só se torna insuficiente abaixo de 48,913 % de carga. Esse é o ponto exato em que E_{rest} cai a 9,00 kWh, isto é, a 20 % dos 45 kWh da decolagem — e é por isso que a linha de 50 % da tabela ainda aprova, com 22,67 % de margem, enquanto a de 45 % já reprova, com 10,40 %. Abaixo de 40,76 % de carga não sobra energia alguma após a decolagem: a margem fica negativa e a autonomia é zerada, como mostra a primeira linha da tabela. Ou seja: o critério de margem, isoladamente, autorizaria voos com pouco menos da metade da bateria.

O critério que de fato protege a missão é o nível mínimo de carga, de 85 %, não a margem. A tabela mostra que o corte em 85 % é muito mais restritivo do que o corte em 20 % de margem — eles diferem por 36 pontos percentuais de carga. Isso é intencional e ilustra a decisão de projeto 3: a margem é a saída de um modelo de consumo que supõe um perfil de voo conhecido e bem comportado; a carga mínima é uma reserva contra tudo o que o modelo não representa. O cenário *falha_multipla* deixa isso evidente: com 78 % de carga, a margem calculada é de **91,36 %** e o parecer energético sai como ADEQUADA — ainda assim, o lançamento é abortado, entre outros motivos, por carga insuficiente. Se tivéssemos ligado a autorização de voo à margem, esse veículo teria passado no quesito energia.

4.4 Conclusão da análise energética

No cenário nominal, o veículo dispõe de **101,57 kWh** de energia utilizável, consome 45,00 kWh na decolagem e conserva **56,57 kWh**, suficientes para **8,70 h** de voo ao consumo de 6,50 kW. A margem

sobre a decolagem é de **125,71 %**, contra um mínimo exigido de **20 %**. O parecer energético é ADEQUADA. Esse parecer é reportado ao operador ao lado da decisão de lançamento, mas não a substitui: a decisão de decolar, no cenário nominal, decorre de as sete verificações de telemetria terem passado — inclusive a de carga mínima, cumprida com 92 % contra os 85 % exigidos.

5. Análise assistida por IA

5.1 Como esta seção foi produzida

A análise da seção 5.3 foi produzida por um modelo de linguagem — **Claude (Anthropic)** — durante o desenvolvimento deste trabalho, em 15 de setembro de 2026, a partir do prompt reproduzido na seção 5.2. O texto está transcrito sem edição de conteúdo, apenas formatado para caber neste documento; não é um exemplo hipotético nem uma resposta reescrita por nós. Não há chamada de API em tempo de execução: o programa em `src/missao.py` roda offline, sem chave e sem rede, e esta seção é um registro documental, não uma dependência do sistema.

5.2 Prompt enviado

Você está apoiando a equipe de verificação pré-lançamento da missão Aurora-1, um lançador de carga com propelentes LOX/RP-1. Recebe abaixo as faixas seguras definidas pela equipe e duas leituras de telemetria capturadas na janela T-10 min.

Faixas seguras adotadas:

- temperatura_interna_c (aviônica): 18,0 a 28,0 °C
- temperatura_externa_c (fuselagem): -40,0 a 50,0 °C
- integridade_estrutural: deve ser exatamente 1
- nivel_energia_pct: mínimo de 85,0 %
- pressao_lox_bar: 200,0 a 250,0 bar
- pressao_rp1_bar: 190,0 a 240,0 bar
- modulos_criticos: navegação, comunicação, propulsão, controle térmico e suporte de vida, todos em "OK" (nenhum tem redundância)

Cenário A (nominal):

temperatura_interna_c: 23.4 temperatura_externa_c: 12.8
integridade_estrutural: 1 nivel_energia_pct: 92.0
pressao_lox_bar: 228.0 pressao_rp1_bar: 214.0
modulos_criticos: navegacao OK, comunicacao OK, propulsao OK,
controle_termico OK, suporte_vida OK

Cenário B (falha múltipla):

temperatura_interna_c: 34.5 temperatura_externa_c: 12.8
integridade_estrutural: 0 nivel_energia_pct: 78.0
pressao_lox_bar: 188.0 pressao_rp1_bar: 214.0
modulos_criticos: navegacao OK, comunicacao FALHA, propulsao OK,
controle_termico FALHA, suporte_vida OK

Responda em três partes:

1. Classifique cada parâmetro de cada cenário como NORMAL, ATENÇÃO ou CRÍTICO, dizendo o quanto o valor se afasta do limite.
2. Identifique anomalias e, principalmente, correlações entre parâmetros: quais desvios provavelmente compartilham a mesma causa física e o que a combinação sugere que uma verificação item a item não mostraria.
3. Liste os riscos em ordem de gravidade, justificando a ordenação.

5.3 Resposta do modelo — Claude (Anthropic)

Parte 1 — Classificação por parâmetro

Cenário A (nominal). Temperatura interna 23,4 °C: NORMAL, praticamente no centro da faixa (5,4 °C acima do piso, 4,6 °C abaixo do teto). Temperatura externa 12,8 °C: NORMAL, com folga muito ampla nos dois sentidos. Integridade estrutural 1: NORMAL, valor nominal exato. Nível de energia 92 %: NORMAL, 7 pontos percentuais acima do mínimo. Pressão de LOX 228 bar: NORMAL, 28 bar acima do piso e 22 abaixo do teto — próxima ao centro da faixa. Pressão de RP-1 214 bar: NORMAL, igualmente centrada. Módulos críticos: todos NORMAL. Não identifiquei nenhuma anomalia neste cenário, e considero importante dizer isso explicitamente:

um conjunto de leituras saudável não deve ser problematizado só porque foi submetido a análise.

Cenário B (falha múltipla). Temperatura interna 34,5 °C: CRÍTICO — 6,5 °C acima do teto, ou 23 % acima do limite superior, com o ambiente externo frio. Temperatura externa 12,8 °C: NORMAL, idêntica ao cenário A. Integridade estrutural 0: CRÍTICO — é um parâmetro binário, e o valor é o oposto do exigido; não há gradação possível. Nível de energia 78 %: CRÍTICO segundo o critério declarado (7 pontos abaixo do mínimo), ainda que a distância absoluta seja modesta. Pressão de LOX 188 bar: CRÍTICO — 12 bar abaixo do piso, cerca de 6 % de subpressurização. Pressão de RP-1 214 bar: NORMAL, inalterada em relação ao cenário A. Módulos: comunicação em FALHA e controle térmico em FALHA, ambos CRÍTICOS por ausência de redundância; navegação, propulsão e suporte de vida NORMAL.

Parte 2 — Anomalias e correlações

A leitura mais útil do cenário B não é a lista de seis desvios, e sim o fato de que eles provavelmente não são seis eventos independentes.

Correlação 1 — controle térmico e temperatura interna são o mesmo evento. O módulo de controle térmico está em FALHA e a temperatura da aviãoica está 6,5 °C acima do teto, enquanto a temperatura externa é de 12,8 °C, ou seja, o ambiente está frio e não pode explicar o aquecimento. A inferência direta é que a temperatura interna é o **sintoma** e a falha do controle térmico é a **causa**. Uma verificação item a item conta duas reprovações; fisicamente, há uma falha com duas assinaturas. Isso importa para o reparo: corrigir a temperatura sem corrigir o controle térmico não restaura a condição de voo.

Correlação 2 — a carga de 78 % pode ser efeito ou causa da falha térmica. Um sistema de controle térmico degradado costuma operar aquecedores ou compressores em regime de emergência, o que drena a bateria; nesse caso, a queda de carga é consequência. A causalidade inversa também é possível: uma falha no barramento de energia pode ter desligado o controle térmico. Com um único instantâneo de telemetria eu **não consigo distinguir os dois casos** — seriam necessárias séries temporais. Registro a ambiguidade em vez de escolher arbitrariamente uma das hipóteses.

Correlação 3 — assimetria LOX/RP-1 mais integridade estrutural. A pressão do RP-1 está inalterada em 214 bar enquanto a do LOX caiu para 188 bar. Se o sistema de pressurização fosse comum aos dois tanques e estivesse em falha, eu esperaria queda nos dois. A queda isolada no lado do oxidante aponta para um problema localizado naquele circuito. Combinada com `integridade_estrutural = 0`, a hipótese mais econômica é **perda de contenção no lado do LOX** — uma trinca ou vazamento explicaria simultaneamente os dois sinais. Essa hipótese muda a natureza do evento: deixa de ser "o veículo não está apto a voar" e passa a ser "pode haver oxigênio líquido escapando na plataforma", que é um risco de incêndio e de ferimento para o pessoal em solo, com o veículo ainda parado.

Correlação 4 — a falha de comunicação agrava todas as demais. Sem enlace de comunicação, a equipe perde a capacidade de acompanhar em tempo real a evolução das outras anomalias

e, mais grave, perde o canal de terminação de voo. Não é apenas mais um item reprovado da lista: é a perda do instrumento que permitiria reagir aos outros itens.

Parte 3 — Riscos em ordem de gravidade

1. **Possível vazamento de LOX com integridade estrutural comprometida.** Primeiro lugar porque é o único risco que ameaça vidas **agora**, com o veículo ainda em solo e pessoal nas proximidades. Ação sugerida: tratar como emergência de plataforma — afastar pessoal, despressurizar e drenar de forma controlada antes de qualquer inspeção.
2. **Perda do enlace de comunicação.** Sem terminação de voo comandável, nenhum lançamento deveria sequer ser considerado, independentemente do estado dos demais sistemas. É um requisito de segurança pública, não de desempenho da missão.
3. **Falha do controle térmico com avionica a 34,5 °C.** Risco de deriva de calibração dos sensores de navegação e de desligamento térmico em voo. O modo de falha mais perigoso não é a parada do equipamento, e sim o equipamento que continua reportando dados — errados.
4. **Energia em 78 %.** O déficit é pequeno em termos absolutos, mas a reserva perdida é justamente a que cobriria uma contingência. Além disso, com o controle térmico degradado, o consumo real provavelmente não é o do modelo nominal, de modo que a autonomia calculada está otimista.
5. **Risco de leitura isolada do balanço energético.** Observo que, com 78 % de carga, a margem sobre a decolagem permanece confortável no modelo. Um operador que olhasse apenas esse indicador concluiria que a energia está adequada. O indicador não está errado; ele apenas responde a uma pergunta diferente da que importa aqui.

5.4 Comentário crítico

Onde a IA agregou algo que o checklist determinístico não captura. O checklist produz uma lista plana de cinco motivos, todos com o mesmo peso e sem relação entre si. A análise da IA acrescentou três coisas que essa lista, por construção, não expressa. Primeiro, **causalidade**: a hipótese de que a temperatura interna elevada é sintoma da falha do controle térmico, sustentada pelo argumento de que o ambiente externo estava frio, converte dois itens da lista em um evento único com consequência prática para o reparo. Segundo, **hierarquia de gravidade com critério declarado**: a IA ordenou os riscos por ameaça à vida humana em solo, e não pela ordem em que os parâmetros aparecem no JSON — o checklist não tem como fazer isso, porque comparar a gravidade de uma subpressurização com a de uma falha de enlace não é uma operação sobre limites. Terceiro, e mais relevante, **riscos de segunda ordem**: a observação de que a perda de comunicação elimina a terminação de voo, e a de que o modelo energético continuaria dizendo "margem adequada" num veículo reprovado, são inferências sobre o *sistema de verificação em si*, que nenhuma regra dentro desse sistema poderia produzir. A hipótese de vazamento de LOX, construída a partir da assimetria entre os dois tanques, é o tipo de raciocínio que um engenheiro experiente faria e que uma tabela de limites nunca fará.

Onde ela é insuficiente. A objeção decisiva não é que a IA erre — é que **não é reprodutível**. O mesmo prompt, com a mesma telemetria, pode produzir uma resposta diferente amanhã, com outra ordenação de riscos ou outra hipótese causal. Um sistema de decisão de voo precisa da propriedade oposta:

mesma entrada, mesma saída, sempre. Em segundo lugar, **não é auditável**. Se o algoritmo determinístico aborta, é possível apontar a linha, o limite, o requisito de engenharia que fixou aquele limite e a pessoa que o assinou; se a IA aborta, resta o texto da resposta, que não se versiona, não se testa e não se rastreia até um requisito. Terceiro, **ela pode afirmar com confiança algo errado**, e o formato da resposta não distingue a inferência sólida da especulação: a correlação entre temperatura e controle térmico é quase certa, a hipótese do vazamento de LOX é plausível mas não comprovada por um instantâneo único, e as duas chegam ao leitor com o mesmo tom seguro — neste caso a própria resposta explicitou a incerteza na correlação 2, mas isso é uma característica desta resposta, não uma garantia do método. Some-se a isso a sensibilidade à formulação do prompt (mudar a ordem dos cenários pode mudar a ênfase), a ausência de histórico temporal, e a impossibilidade de garantir tempo de resposta determinístico dentro de uma janela de contagem regressiva.

Por que a decisão de lançar continua sendo do algoritmo determinístico. Porque as três propriedades que faltam à IA — reprodutibilidade, auditabilidade e previsibilidade — não são conveniências de engenharia, são a condição para que exista responsabilidade atribuível. Quando o algoritmo aborta a missão, a decisão pode ser reconstruída integralmente por qualquer pessoa, meses depois, a partir do código e dos dados; a responsabilidade recai sobre quem definiu o limite, e essa pessoa é identificável. Quando um modelo de linguagem aborta a missão, não há o que reconstruir. O papel adequado da IA neste sistema é o de **gerar hipóteses depois do aborto**: uma vez que o checklist determinístico barrou o lançamento, a análise assistida acelera a equipe de anomalia sugerindo por onde procurar a causa raiz e o que priorizar. Ela informa o humano; não aciona o gatilho. Foi exatamente assim que a usamos neste trabalho — a IA não tem nenhuma participação no caminho de decisão do código entregue, que roda offline e produz sempre o mesmo veredito para a mesma telemetria.

6. Reflexão crítica

6.1 Ética e responsabilidade em decisões automatizadas

Um verificador pré-lançamento pode errar de duas maneiras, e elas não são simétricas. Um **aborto indevido** custa dinheiro, janela de lançamento e, possivelmente, a viabilidade comercial de um programa; um **lançamento indevido** pode custar vidas, e o veículo já terá deixado a plataforma quando o erro se tornar visível. Por isso construímos o algoritmo de forma conjuntiva e conservadora: qualquer parâmetro fora da faixa aborta, sem compensação entre grandezas. Mas assumir esse viés não resolve a pergunta de quem responde pelo erro — apenas escolhe qual erro preferimos cometer. E a resposta honesta é que a responsabilidade nunca é do programa. Quando este sistema aborta um lançamento, quem decidiu foi quem fixou o limite de 28 °C para a aviônica e quem definiu que cinco subsistemas seriam tratados como críticos. O código apenas executa, de forma fiel e verificável, um julgamento de engenharia que já tinha sido feito por pessoas. É por isso que insistimos em registrar a origem de cada faixa: um limite cuja justificativa não está escrita é um limite pelo qual ninguém responde.

Daí decorre a exigência de auditabilidade, que não é um requisito burocrático. Depois de um incidente, a pergunta que uma comissão de investigação faz é "por que o sistema autorizou (ou barrou) este voo?", e um sistema só pode ser considerado apto a decidir se essa pergunta tem resposta. O nosso tem: o relatório nomeia o parâmetro, a leitura, a faixa violada, e o código que aplicou a regra está sob controle

de versão, coberto por testes que fixam inclusive o comportamento nos limites. Resta, porém, um risco que nenhuma propriedade do software elimina — o **viés de automação**. Um operador que veja PRONTO PARA DECOLAR mil vezes seguidas deixa de ler o relatório; o carimbo verde passa a substituir o julgamento, em vez de apoiá-lo. Foi essa preocupação que nos levou a imprimir sempre todos os parâmetros com suas faixas, mesmo no cenário aprovado, e a nunca reduzir o resultado a um único sinal luminoso. É uma mitigação parcial e temos consciência disso: a única defesa real contra o viés de automação é organizacional — treinamento, rodízio, e a preservação explícita da autoridade do operador para abortar um voo que o sistema aprovou. O software pode, no máximo, não atrapalhar.

6.2 Impacto social da exploração espacial

A defesa habitual dos programas espaciais é o retorno tecnológico, e ela tem base real: a miniaturização de componentes, a ciência de materiais, os sistemas de controle em tempo real e a própria disciplina de engenharia de segurança que este trabalho imita em escala reduzida nasceram, em boa parte, de programas de lançamento. A observação da Terra por satélite é hoje infraestrutura de previsão do tempo, monitoramento de desmatamento, agricultura e resposta a desastres; a navegação por satélite virou serviço básico. Mas o argumento do retorno tecnológico é usado com frequência para encerrar a discussão, e ele não deveria. Um benefício difuso não justifica automaticamente qualquer custo, e a pergunta relevante não é se há retorno, e sim quem o recebe — a mesma capacidade de lançamento que coloca em órbita um satélite meteorológico coloca um satélite de vigilância comercial, e não é a tecnologia que decide qual dos dois voa.

O acesso ao espaço é, além disso, profundamente desigual. Um punhado de países e, cada vez mais, um punhado de empresas privadas controla o acesso à órbita, e com ele o acesso às faixas orbitais e ao espectro de radiofrequência, que são recursos finitos alocados por ocupação. Quem chega primeiro define as condições para quem vier depois, inclusive para países que ainda não têm programa espacial. A esse problema de distribuição soma-se o de degradação comum: o **lixo orbital** acumulado por décadas de lançamentos torna certas faixas progressivamente mais caras e arriscadas de usar, e o custo dessa externalidade não recai sobre quem a gerou, mas sobre todos os usuários futuros. Por fim, a tecnologia de lançamento é de **uso dual** por natureza — um lançador orbital e um míssil balístico compartilham a engenharia fundamental, e nenhum trabalho técnico nessa área é politicamente neutro. Reconhecer isso não é motivo para não fazer engenharia espacial; é motivo para não fazê-la fingindo que se trata apenas de um problema técnico interessante.

6.3 Sustentabilidade tecnológica

Um lançamento tem custo ambiental concreto. A combustão de LOX/RP-1 — o par de propelentes deste veículo — emite dióxido de carbono e, o que é menos discutido e mais preocupante, fuligem (black carbon) diretamente na estratosfera, onde partículas permanecem por anos e absorvem radiação com eficácia muito maior do que a mesma massa emitida ao nível do solo. O volume atual de lançamentos é pequeno perto da aviação, e por isso o efeito agregado ainda é modesto; o que não é modesto é a trajetória, com cadências de lançamento crescendo rápido e constelações de milhares de satélites exigindo reposição contínua. Há também o que não aparece na conta do dia do lançamento: a energia de fabricação da estrutura e da aviônica, o hélio usado na pressurização — um recurso não renovável e efetivamente perdido para a atmosfera após o uso — e a água e os produtos químicos consumidos na operação da plataforma.

O **reaproveitamento de estágios** é a mudança estrutural mais relevante em curso, e seu ganho é sobretudo material: um primeiro estágio recuperado evita a fabricação de uma estrutura inteira, com toda a energia incorporada nela. Ele não é gratuito, porém — exige propelente reservado para o retorno, reduz a carga útil por voo e adiciona inspeção e condicionamento entre voos — e o ganho líquido depende de quantas vezes o mesmo estágio efetivamente voa. Vale a mesma ressalva que fazemos ao nosso próprio modelo energético na seção 4: um número favorável só significa o que suas premissas permitem. No nosso caso específico, as baterias de 120 kWh assumidas neste trabalho têm ciclo de vida próprio que o relatório não modela — extração de lítio, cobalto e níquel com impacto ambiental e social documentado na origem, degradação de capacidade a cada ciclo de carga, e um destino ao fim da vida útil que, para células de grau aeroespacial, raramente é a reciclagem. É coerente com o espírito deste relatório dizer isso explicitamente: nosso cálculo de autonomia trata a bateria como uma constante de 120 kWh, e essa constante esconde uma cadeia de custos que a análise energética, como está, não enxerga.

7. Conclusão

Entregamos um verificador de telemetria pré-lançamento que cumpre os cinco itens da atividade com uma única fonte da verdade: o módulo `entrega-fase1/src/missao.py`, de onde derivam o notebook, os testes e os números deste relatório.

A telemetria está organizada em arquivo próprio, separada da lógica, com sete parâmetros em quatro famílias de verificação e três cenários que exercitam aprovação, aborto por causa única e aborto por causas múltiplas. O algoritmo é conjuntivo, tem limites inclusivos, avalia todos os parâmetros antes de decidir — devolvendo ao operador a lista completa de motivos — e está descrito em fluxograma e pseudocódigo que correspondem exatamente ao código. O script roda apenas com a biblioteca padrão do Python, é executável por linha de comando para qualquer um dos três cenários e está coberto por 28 casos de teste automatizados, todos passando, com ênfase nos pontos de fronteira. A análise energética estabelece, para o cenário nominal, 101,57 kWh disponíveis, 56,57 kWh restantes após a decolagem, 8,70 h de autonomia e margem de 125,71 % contra um mínimo exigido de 20 %.

A conclusão técnica que consideramos mais valiosa é a da seção 4.3: o parecer energético, sozinho, aprovaria um veículo reprovado — no cenário `falha_multipla`, a margem de 91,36 % sai como ADEQUADA enquanto cinco verificações falham. Ter mantido a análise energética separada da porta de decisão de lançamento não foi uma escolha estética de arquitetura; foi o que impediu que um modelo com premissas otimistas ganhasse poder de veto sobre uma leitura direta do veículo. E a conclusão não técnica, da seção 5, é da mesma natureza: a análise assistida por IA enxergou correlações que o checklist não expressa e foi genuinamente útil como geradora de hipóteses, mas a autorização de voo permanece com o algoritmo determinístico — porque só dele é possível exigir a mesma resposta para a mesma entrada, e só sobre ele é possível atribuir responsabilidade a uma pessoa.

8. Como executar

As instruções completas de instalação, execução do script, execução dos testes e abertura do notebook (localmente ou no Google Colab) estão no **README.md na raiz de entrega-fase1/**. Em resumo:

```
# executar o verificador em qualquer um dos três cenários
python entrega-fase1/src/missao.py nominal
python entrega-fase1/src/missao.py falha_termica
python entrega-fase1/src/missao.py falha_multipla

# rodar a suíte de testes
pytest entrega-fase1/tests/ -v
```

O script não requer nenhuma dependência externa. Para os testes e o notebook, instale o que está em `entrega-fase1/requirements.txt`.